

Чек-лист

Прикладные формулы

**Перевод условия, зависимости, степени и
проверка ответа**

Лёвин Артём Александрович эксклюзивно для Ксении Клыковой

15 июля 2026 года



Содержание

1. Универсальная стратегия	2
2. Перевод текста на математический язык	2
3. Выражение искомой величины	3
4. Степени и большие числа	4
5. Анализ зависимости величин	5
6. Размерности и смысл ответа	6
7. Типичные ошибки	6
8. Итоговый чек-лист	7
Тренировочный блок	8
Ответы к тренировочному блоку	9

1. Универсальная стратегия

Прикладная задача проверяет умение перевести реальную ситуацию на язык математики и аккуратно преобразовать формулу. Полезно придерживаться одного порядка действий.

1. **Прочитайте вопрос.** Зафиксируйте искомую величину и единицу ответа.
2. **Составьте «Дано».** Выпишите все числа, интервалы и скрытые связи из текста.
3. **Переведите слова в формулы.** Например, «составляет 20% от» означает умножение на 0,2.
4. **Подставьте зависимости, затем числа.** Так структура решения остаётся видимой.
5. **Выразите искомую величину.** Используйте переносы, пропорцию, общий знаменатель и вынесение общего множителя.
6. **Упростите вычисления.** Степени десяти считайте отдельно, большие числа раскладывайте на простые множители.
7. **Проверьте ответ.** Контролируйте знак, ограничения, единицы измерения и смысл результата.

Экзаменационная привычка: каждый перенос и каждое действие с показателями степеней лучше записывать отдельной строкой. Такая запись предупреждает ошибки по невнимательности.

2. Перевод текста на математический язык

Проценты

Если величина a составляет $p\%$ от величины b , то

$$a = \frac{p}{100} b.$$

Например, $20\% = \frac{20}{100} = \frac{1}{5}$, поэтому фраза «сила тока I составляет 20% от тока короткого замыкания $I_{кз}$ » превращается в

$$I = \frac{1}{5} I_{кз}.$$

Не менее, не более, минимум и максимум

Фраза	Математическая запись или действие
Не менее q	$x \geq q$; для минимального подходящего значения часто берут границу $x = q$
Не более q	$x \leq q$; для максимального подходящего значения часто берут границу $x = q$
x лежит от a до b	$x \in [a; b]$, если границы допустимы
Наименьшее значение	Сначала выяснить направление зависимости, затем проверить нужную границу
Ответ в метрах	Перевести найденную длину в метры до записи ответа

Читать нужно и текст, и обозначения. Буква (L) в формуле обозначает величину, указанную в условии. Её нельзя принимать за число (1) или (21).

3. Выражение искомой величины

Формула сначала, числа потом

Если дана формула

$$P = \sigma S T^4,$$

и требуется найти (T), удобно сначала получить общую рабочую формулу:

$$T^4 = \frac{P}{\sigma S}, \quad T = \sqrt[4]{\frac{P}{\sigma S}}.$$

Только после этого следует подставлять числовые значения.

Диагональный метод для пропорции

Если знаменатели не равны нулю, то

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \iff ad = bc, \quad b \neq 0, d \neq 0.$$

Этот приём полезен и при преобразовании формулы Доплера:

$$f = \frac{f_0}{1 - v/c}.$$

При $f = 600$, $f_0 = 590$, $c = 300$ получаем

$$\begin{aligned}1 - \frac{v}{300} &= \frac{590}{600}, \\ -\frac{v}{300} &= \frac{590}{600} - 1 = -\frac{10}{600}, \\ v &= 300 \cdot \frac{10}{600} = 5 \text{ м/с}.\end{aligned}$$

Ловушка: при переносе слагаемого знак меняется. Запись промежуточной строки защищает от случайной замены минуса плюсом.

Уравнение и общий множитель

Для электрической цепи пусть

$$I = \frac{\mathcal{E}}{R + r}, \quad I_{\text{кз}} = \frac{\mathcal{E}}{r}.$$

Если $I = 20\%$ от $I_{\text{кз}}$ и $r = 1$ Ом, то

$$\frac{\mathcal{E}}{R + 1} = \frac{1}{5} \cdot \frac{\mathcal{E}}{1}.$$

Поскольку физически $\mathcal{E} \neq 0$, сокращаем общий множитель $\mathcal{E}$:

$$\frac{1}{R + 1} = \frac{1}{5}, \quad R + 1 = 5, \quad R = 4 \text{ Ом}.$$

Три регулярных вопроса:

- является ли полученная запись пропорцией;
- приведено ли уравнение к удобному виду;
- можно ли вынести или сократить общий множитель с учётом ограничений.

4. Степени и большие числа

Показатели степеней считаем отдельно

Для $a \neq 0$:

$$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}.$$

Особенно внимательно нужно обращаться с отрицательными показателями:

$$\frac{10^{20}}{10^{-8} \cdot 10^{-18}} = 10^{20-(-8)-(-18)} = 10^{46}.$$

В вычислении полезно явно записать обе пары скобок: вычитание отрицательного числа превращается в сложение.

Разложение на простые множители

$$78125 = 5^7, \quad 128 = 2^7, \quad 25 = 5^2, \quad 10 = 2 \cdot 5.$$

Если встречается 10^{46} , то

$$10^{46} = (2 \cdot 5)^{46} = 2^{46} 5^{46}.$$

После такого разложения одинаковые основания легко объединять и сокращать.

Извлечение корня

Если $T^4 = A$ и по смыслу $T > 0$, то

$$T = A^{1/4}.$$

Даже если показатели после умножения на $\frac{1}{4}$ получаются дробными, запись остаётся допустимой. Необычный вид ответа служит поводом ещё раз проверить исходные данные и вычисления.

5. Анализ зависимости величин

Рассмотрим формулу тонкой линзы:

$$\frac{1}{d_1} + \frac{1}{d_2} = \frac{1}{f},$$

где $f = 30$ см, $d_1 \in [30; 50]$, $d_2 \in [180; 210]$. Требуется найти наименьшее возможное d_1 .

Выразим зависимость:

$$\frac{1}{d_1} = \frac{1}{f} - \frac{1}{d_2}.$$

1. Чтобы d_1 было наименьшим, дробь $\frac{1}{d_1}$ должна быть наибольшей.
2. Величина $\frac{1}{f}$ постоянна.

3. Чтобы разность была наибольшей, вычитаемая дробь $\frac{1}{d_2}$ должна быть наименьшей.
4. Дробь $\frac{1}{d_2}$ наименьшая при наибольшем d_2 , то есть при $d_2 = 210$.

Подставляем:

$$\frac{1}{d_1} = \frac{1}{30} - \frac{1}{210} = \frac{7}{210} - \frac{1}{210} = \frac{6}{210} = \frac{1}{35}.$$

Следовательно,

$$d_1 = 35 \text{ см.}$$

Число (35) принадлежит заданному интервалу $[30;50]$, поэтому ограничение выполнено.

Общий принцип: для положительных (x) величины (x) и ($1/x$) меняются в противоположных направлениях.

6. Размерности и смысл ответа

Формула обычно возвращает величину в тех единицах, в которых записаны исходные данные. Если найдено $h = 0,00125$ км, а ответ нужен в метрах, то

$$0,00125 \text{ км} = 0,00125 \cdot 1000 = 1,25 \text{ м.}$$

Перед финальной записью проверьте:

- положительна ли физическая величина;
- принадлежит ли найденное значение заданному интервалу;
- не обращается ли знаменатель в ноль;
- выполнена ли исходная формула после подстановки;
- совпадают ли требуемые и полученные единицы;
- реалистичен ли порядок результата.

7. Типичные ошибки

1. Пропустить скрытое данное: процент, интервал, слово «минимальный» или обозначение (L).
2. Сразу подставлять числа и потерять структуру формулы.
3. Поменять знак неверно при переносе слагаемого.

4. Считать $(20 - (-8) - (-18))$ устно и ошибиться в знаках.
5. Не разложить 10^n как $2^n 5^n$, когда это нужно для сокращения.
6. Сократить множитель, не проверив, может ли он равняться нулю.
7. Выбрать неправильную границу интервала при поиске минимума.
8. Записать ответ в километрах, когда требуются метры.

8. Итоговый чек-лист

Перед тем как завершить задачу, отметьте каждый пункт:

- ☐ Я выписала искомую величину и единицу ответа.
- ☐ Я перенесла из текста все числа, интервалы и смысловые ограничения.
- ☐ Я перевела проценты и словесные связи в формулы.
- ☐ Я сначала подставила формулы, затем числовые значения.
- ☐ Я записала действия со знаками и степенями отдельными строками.
- ☐ Я проверила возможность сокращения и ограничения знаменателей.
- ☐ Я проанализировала направление зависимости при поиске минимума или максимума.
- ☐ Я проверила единицы измерения и смысл ответа.

Тренировочный блок

Средний уровень

1. По формуле $F = ma$ найдите F , если $m = 2,4$ кг, $a = 3,5$ м/с².
2. Величина a составляет 20% от 450. Найдите a .
3. Мощность задаётся формулой $P = UI$. Найдите I , если $P = 1320$ Вт, $U = 220$ В.

Уровень выше среднего

4. Для тонкой линзы $\frac{1}{d_1} + \frac{1}{d_2} = \frac{1}{f}$. Известно: $f = 24$ см, $d_2 \in [120; 168]$ см. Найдите наименьшее d_1 .
5. Частота гудка задаётся формулой $f = \frac{f_0}{1-v/c}$. Найдите минимальную скорость v , если $f_0 = 590$ Гц, различимая частота должна быть не менее 600 Гц, $c = 300$ м/с.
6. Даны $I = \frac{\mathcal{E}}{R+r}$, $I_{кз} = \frac{\mathcal{E}}{r}$. Найдите R , если $I = 25\%$ от $I_{кз}$, $r = 2$ Ом, $\mathcal{E} \neq 0$.
7. По формуле $P = \sigma ST^4$ найдите положительную температуру T , если $P = 567$, $\sigma = 5,67 \cdot 10^{-8}$, $S = 10^{-2}$.
8. Упростите $\frac{10^{17}}{10^{-5} \cdot 10^8}$.
9. Найдите положительное x , если $x^4 = 2^{20} \cdot 5^{12}$.

Сложный уровень

10. Для положительных величин выполняется

$$Q = \frac{kx^4}{y},$$

где $Q = 2,5 \cdot 10^6$, $k = 4 \cdot 10^{-3}$, $y = 10^2$. Найдите x и проверьте результат подстановкой.

Ответы к тренировочному блоку

№	Ответ
1	8,4 Н
2	(90)
3	6 А
4	28 см
5	5 м/с
6	6 Ом
7	(1000)
8	10^{14}
9	$x = 2^5 \cdot 5^3 = 4000$
10	$x = 500$